
O teorema de Poynting

Unidade 4/5

Prof. Carlyle Câmara Santos Júnior

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus São José
Engenharia de Telecomunicações
Eletromagnetismo (EMG129005) – 5ª Fase

`carlyle.camara@ifsc.edu.br`

14 de novembro de 2025



- 1 Plano de aula
- 2 Vetor de Poynting
- 3 Densidade de potência em um meio sem perda
- 4 Densidade de potência em um meio com perda
- 5 Síntese
- 6 Referências

Plano de aula



- Conteúdos:

- 1 Teorema de Poynting e potência eletromagnética.

- Objetivos:

- 1 Estabelecer a relação entre os diferentes tipos de potência através do teorema de Poynting.
- 2 Calcular a densidade de potência e a potência total transportada por uma onda eletromagnética tanto em meios sem perda quanto em meios com perda.
- 3 Determinar a direção de propagação do fluxo de potência eletromagnética.

- Metodologia:

- 1 Aulas teóricas expositivas e dialogadas.
- 2 Resolução de exercícios.

Vetor de Poynting



- A capacidade de transportar energia é uma das principais características das ondas eletromagnéticas.
- Sem isso, muitas das mais importantes aplicações do eletromagnetismo não seriam possíveis.
- O **teorema de Poynting** expressa a potência total que flui para fora de um volume V através da sua superfície Σ [5]:

$$\oiint_{\Sigma} (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \iiint_V \left(\frac{\epsilon E^2}{2} + \frac{\mu H^2}{2} \right) dv - \iiint_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dv. \quad (1)$$

- Se a propagação de potência ocorre para dentro do volume V , então o fluxo é negativo.
- Se a propagação de potência ocorre para fora do volume V , então o fluxo é positivo, pois $d\mathbf{s}$ é sempre positivo quando aponta para fora.

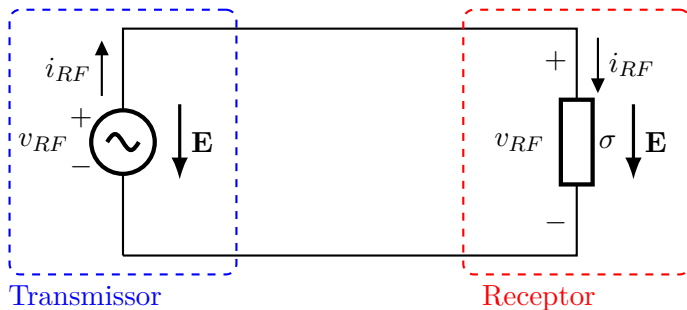


- Ao analisar o lado direito da Eq. (1), notamos dois termos conceitualmente distintos:
 - 1 A primeira parcela representa a **taxa temporal de redução da energia armazenada** no sistema: a primeira componente é a taxa de variação no tempo da energia elétrica armazenada e a segunda, a taxa de variação no tempo da energia magnética armazenada.
 - 2 A segunda termo se refere a **fontes** que talvez existam dentro do volume. Para este termo, há duas possibilidades:
 - i. A densidade de corrente $\mathbf{J}$ é produzida por uma fonte (uma bateria ou um gerador) dentro do volume V .
 - ii. A densidade de corrente $\mathbf{J}$ é produzida por uma fonte externa.

Potência recebida vs potência transmitida [4]

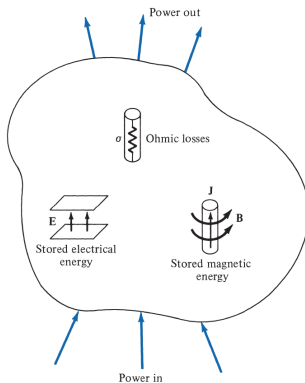


- Ainda sobre o segundo termo do lado direito da Eq. (1), notamos, com base no circuito elétrico abaixo, que:
 - 1 Esse termo será positivo se considerarmos a fonte;
 - 2 Esse termo será negativo se considerarmos a carga resistiva.
- Em geral, visualizamos dois cenários possíveis:
 - 1 Nenhuma fonte no volume V ;
 - 2 Alguma fonte no interior do volume V .





- Na figura abaixo, vemos um exemplo ilustrativo do balanço de potência dos campos eletromagnéticos.
- No caso de **potência recebida**, o teorema de Poynting estabelece que o fluxo líquido de potência para fora do volume V é igual à taxa temporal de diminuição da energia armazenada dentro de V menos as perdas ôhmicas.





- Quando não há qualquer fonte no interior do volume V , toda a potência deve vir de fontes externas.
- Em qualquer material condutivo, vale a lei de Ohm:

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}. \quad (2)$$

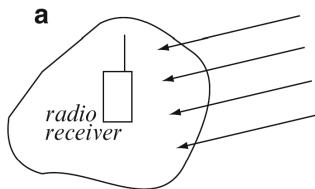
- Com isso, reescrevemos o teorema de Poynting desta maneira:

$$\oiint_{\Sigma} (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \iiint_V \left(\frac{\epsilon E^2}{2} + \frac{\mu H^2}{2} \right) dv - \sigma \iiint_V E^2 dv. \quad (3)$$

- Agora, ambos os termos do lado direito são negativos, logo o produto escalar $(\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{s}$ é negativo.
- Assim, o vetor $\mathbf{E} \times \mathbf{H}$ tem direção oposta à do elemento $d\mathbf{s}$, ou seja, aponta para dentro do volume V .

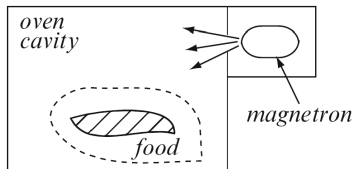


- Consideremos, por exemplo, um receptor de radiofrequência conforme a figura abaixo.
- O receptor capta energia que vem de fora do volume V .
- Uma parte da energia é dissipada na forma de calor em elementos resistivos.
- Outra parte da energia é armazenada na forma de energias elétrica e energia em capacitores e indutores, respectivamente.





- Em outro exemplo, levemos em consideração o aquecimento de comida em um forno de micro-ondas, como mostra a figura a seguir.
- O segundo termo no lado direito da Eq. (3) indica a parte da energia que flui para dentro do volume e é convertida na forma de calor, o que cozinha o alimento.
- Notamos também que a energia armazenada não cozinha a comida.
- Em outras palavras, se não houvesse perdas na comida, não haveria energia dissipada e, portanto, o cozimento não aconteceria.



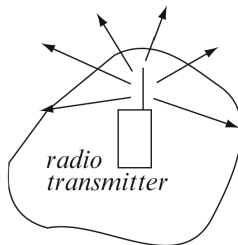
Caso 2 – Potência transmitida [4]



- Quando há fontes dentro do volume V , temos a situação de um transmissor, como mostra a figura abaixo.
- Na fonte, o campo elétrico $\mathbf{E}$ e a densidade de corrente $\mathbf{J}$ estão em direções opostas, portanto o produto escalar $\mathbf{E} \cdot \mathbf{J}$ é negativo.
- Com isso, reescrevemos o teorema de Poynting assim:

$$\oiint_{\Sigma} (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \iiint_V \left(\frac{\epsilon E^2}{2} + \frac{\mu H^2}{2} \right) dv + \iiint_V E J dv. \quad (4)$$

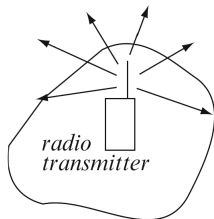
- Desta vez, o fluxo de potência se dá para fora do volume, logo o produto escalar $(\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{s}$ é positivo.



Caso 2 – Potência transmitida [4]



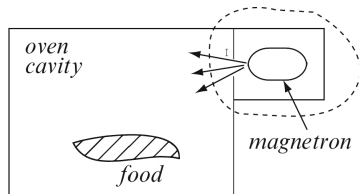
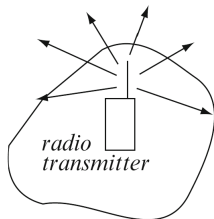
- No exemplo da antena transmissora de um aparelho de telefonia móvel, a potência flui para longe da fonte, isto é, para fora do volume.



Caso 2 – Potência transmitida [4]



- No exemplo da antena transmissora de um aparelho de telefonia móvel, a potência flui para longe da fonte, isto é, para fora do volume.
- Na figura à direita, retomamos o exemplo do forno de micro-ondas, mas o volume V passa a envolver o magnétron.
- A potência necessária para cozer a comida é gerada dentro do volume, mas deve ser transferida para fora para que haja o cozimento.
- Idealmente, não há dissipação de potência no interior do magnétron.
- Na prática, dissipa-se certa potência no magnétron, que precisa ser resfriado.





Para uma onda com um campo elétrico $\mathbf{E}$ e um campo magnético $\mathbf{H}$, definimos o **vetor de Poynting** $\mathbf{S}$ assim:

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}. \quad (5)$$

- Notamos que a unidade de medida de $\mathbf{S}$ é W/m^2 e a sua direção é a direção de propagação da onda.
- Portanto, $\mathbf{S}$ representa a **densidade superficial de potência** (potência por unidade de área) transportada pela onda.

Nota

A potência eletromagnética flui em uma direção perpendicular simultaneamente aos campos $\mathbf{E}$ e $\mathbf{H}$.



- Para encontrar a potência total, precisamos integrar o vetor de Poynting ao longo da superfície através da qual a potência flui.
- Normalmente, isso significa uma superfície fechada que envolve um volume, mas não necessariamente.
- No caso de uma superfície fechada, temos a seguinte expressão para a potência instantânea:

$$P(t) = \oiint_{\Sigma} \mathbf{S}(t) \cdot d\mathbf{s} = \oiint_{\Sigma} [\mathbf{E}(t) \times \mathbf{H}(t)] \cdot d\mathbf{s}. \quad (6)$$

- Em contrapartida, há situações em que a superfície S é uma superfície aberta.
- Por exemplo, a potência pode entrar ou sair de um volume através de uma “janela”.



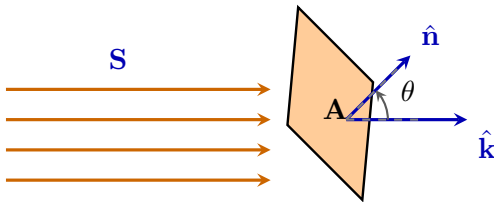
- Se uma onda incide em uma superfície de área A com vetor unitário $\hat{\mathbf{n}}$, então a potência total que flui através dessa abertura (ou é interceptada por ela) vale:

$$P = \iint_A \mathbf{S} \cdot \hat{\mathbf{n}} \, ds. \quad (7)$$

- Para uma onda plana uniforme que se propaga na direção $\hat{\mathbf{k}}$, a qual forma um ângulo θ com $\hat{\mathbf{n}}$, temos:

$$P = SA \cos \theta, \quad (8)$$

em que $S = |\mathbf{S}|$.





- Como os campos $\mathbf{E}$ e $\mathbf{H}$ são funções do tempo, o vetor de Poynting também o é.
- Na prática, a quantidade de maior interesse é a **densidade de potência média** da onda, $\langle \mathbf{S} \rangle$, que é a média temporal de $\mathbf{S}$.
- Para uma variação periódica dos campos no tempo, podemos calcular uma média ao longo de um período T .
- Com isso, obtemos o vetor de Poynting médio no tempo:

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{S}(t) dt. \quad (9)$$

- Por fim, calculamos a potência média no tempo deste modo:

$$\langle P \rangle = \oiint_{\Sigma} \langle \mathbf{S} \rangle \cdot d\mathbf{s}. \quad (10)$$

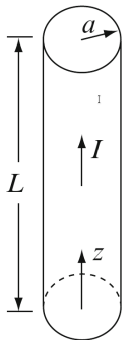


- As principais propriedades do vetor de Poynting e do teorema de Poynting são as seguintes:
 - 1 O teorema de Poynting fornece as relações de potência dos campos em qualquer volume V .
 - 2 O teorema de Poynting apresenta o fluxo total de potência para fora do volume V através da sua superfície Σ .
 - 3 O vetor de Poynting é a densidade de potência na superfície do volume.
 - 4 O vetor de Poynting indica a direção de propagação da potência eletromagnética.

Exemplo 4.4.1 – Enunciado [4]



- Um condutor cilíndrico de raio a (em metro, m) é feito de um material com condutividade σ (em siemens por metro, S/m) e transporta uma corrente constante I (em ampere, A). Calcule a potência perdida em um segmento de comprimento L , conforme a figura abaixo.





- Para determinar as perdas no condutor que transporta uma corrente contínua, aplicamos o teorema de Poynting para o caso de potência recebida, especificamente a Eq. (3).
- As derivadas parciais no tempo são nulas, portanto:

$$\oiint_{\Sigma} (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{s} = -\sigma \iiint_V E^2 dv.$$

- Para resolver o problema, calcularemos o lado esquerdo da equação acima.
- A densidade de corrente no condutor vale

$$\mathbf{J} = \frac{I}{A} \hat{\mathbf{z}},$$

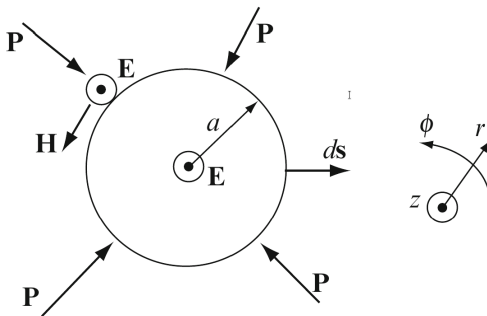
em que $A = \pi a^2$.

Exemplo 4.4.1 – Solução (cont.) [4]



- Por sua vez, a partir da lei de Ohm, sabemos que $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$ e aponta na direção z , como indicado na figura abaixo.
- Por conseguinte, calculamos o campo elétrico deste modo:

$$\mathbf{E} = \frac{I}{\sigma \pi a^2} \hat{\mathbf{z}}$$



Exemplo 4.4.1 – Solução (cont.) [4]



- Para encontrar a intensidade de campo magnético na superfície do condutor, usamos a lei de Ampère.
- Para tanto, consideramos um caminho em volta do condutor em $r = a$:

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I \Rightarrow H = \frac{I}{2\pi a}.$$

- Com base na regra da mão direita, verificamos que o campo magnético aponta na direção $\hat{\phi}$:

$$\mathbf{H} = \frac{I}{2\pi a} \hat{\phi}.$$

- Por conseguinte, a densidade de potência na superfície do condutor é dada por

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \frac{I}{\sigma\pi a^2} \hat{\mathbf{z}} \times \frac{I}{2\pi a} \hat{\phi} = -\frac{I^2}{2\sigma\pi^2 a^3} \hat{\mathbf{r}}.$$

Exemplo 4.4.1 – Solução (cont.) [4]



- A potência total é a integral da densidade de potência ao longo de toda a superfície do cilindro de comprimento L :

$$P = \oint_{\Sigma} \mathbf{S} \cdot d\mathbf{s} = \iint_{lat} \mathbf{S} \cdot d\mathbf{s}_{lat} + \iint_{bi} \mathbf{S} \cdot d\mathbf{s}_{bi} + \iint_{bs} \mathbf{S} \cdot d\mathbf{s}_{bs},$$

em que “lat” é a superfície lateral do cilindro, “bi” é a base inferior e “bs” é a base superior.

- Os três elementos de superfície são: $d\mathbf{s}_{lat} = a d\phi dz \hat{\mathbf{r}}$, $d\mathbf{s}_{bi} = -d\mathbf{s}_{\hat{\mathbf{z}}}$, $d\mathbf{s}_{bs} = d\mathbf{s}_{\hat{\mathbf{z}}}$.
- Como $d\mathbf{s}_{bi}$ e $d\mathbf{s}_{bs}$ são perpendiculares a $\hat{\mathbf{r}}$, os produtos escalares $\mathbf{S} \cdot d\mathbf{s}_{bi}$ e $\mathbf{S} \cdot d\mathbf{s}_{bs}$ são nulos.
- Portanto,

$$\begin{aligned} P &= \iint_{lat} \mathbf{S} \cdot d\mathbf{s}_{lat} = \iint_{lat} \left(-\frac{I^2}{2\sigma\pi^2 a^3} \hat{\mathbf{r}} \right) \cdot a d\phi dz \hat{\mathbf{r}} \\ &= -\frac{I^2}{2\sigma\pi^2 a^2} \int_0^L \int_0^{2\pi} d\phi dz = -\frac{I^2 L}{\sigma\pi a^2}. \end{aligned}$$



- Notamos que a potência dissipada no condutor é inversamente proporcional à sua condutividade elétrica.
- A partir do vetor de Poynting, percebemos que a potência não entra no condutor através das conexões nas suas bases, mas através da sua superfície lateral.
- Essa potência se propaga através dos campos elétrico e magnético gerados pela fonte de potência (por exemplo, uma bateria).
- O condutor só é usado para guiar a potência para onde ela é necessária.

Exercício 4.4.1 – Enunciado [4]



- Considere uma intensidade de campo elétrico e uma intensidade de campo magnético que sejam produzidas por uma fonte harmônica no tempo: $\mathbf{E} = \tilde{\mathbf{E}} e^{j\omega t}$ e $\mathbf{H} = \tilde{\mathbf{H}} e^{j\omega t}$. $\mathbf{E}$ e $\mathbf{H}$ são funções complexas, enquanto $\tilde{\mathbf{E}}$ e $\tilde{\mathbf{H}}$ são fasores dados por $\tilde{\mathbf{E}} = \mathbf{E}_r + j\mathbf{E}_i$ e $\tilde{\mathbf{H}} = \mathbf{H}_r + j\mathbf{H}_i$. Responda ao que se pede a seguir *:
- (a) Calcule o valor médio no tempo do vetor de Poynting.
 - (b) Demonstre que o vetor de Poynting médio no tempo pode ser reescrito assim:

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \{ \tilde{\mathbf{E}} \times \tilde{\mathbf{H}}^* \}.$$

* (a) $\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{\mathbf{E}_r \times \mathbf{H}_r}{2} + \frac{\mathbf{E}_i \times \mathbf{H}_i}{2}$.

Densidade de potência em um meio sem perda



- Na maioria das aplicações, as relações no eletromagnetismo são abordadas no domínio da frequência, o que supõe estímulos senoidais.
- Assim, também é necessário definir o vetor de Poynting no domínio da frequência.
- Dessa forma, teremos uma relação entre a potência ativa e a potência reativa de uma onda EM.
- Conforme o Exercício 4.4.1, sob condições senoidais, o vetor de Poynting médio no tempo vale

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \{ \tilde{\mathbf{E}} \times \tilde{\mathbf{H}}^* \}. \quad (11)$$

em que $*$ indica o conjugado complexo.

- Definimos o vetor de Poynting complexo desta maneira:

$$\mathbf{S}_c = \mathbf{E} \times \mathbf{H}^* = \mathbf{E}^* \times \mathbf{H}. \quad (12)$$



- Lembramos que a expressão geral do campo elétrico de uma onda plana uniforme (OPU) que se propaga na direção $+\hat{\mathbf{z}}$ é

$$\tilde{\mathbf{E}}(z) = \tilde{E}_x(z)\hat{\mathbf{x}} + \tilde{E}_y(z)\hat{\mathbf{y}} = (E_{x0}\hat{\mathbf{x}} + E_{y0}\hat{\mathbf{y}})e^{-jkz}, \quad (13)$$

em que as amplitudes E_{x0} e E_{y0} são números complexos.

- A magnitude de $\tilde{\mathbf{E}}$ vale:

$$|\tilde{\mathbf{E}}| = \sqrt{\tilde{\mathbf{E}} \cdot \tilde{\mathbf{E}}^*} = \sqrt{|E_{x0}|^2 + |E_{y0}|^2}. \quad (14)$$

- O fasor do campo magnético associado a esse campo elétrico é:

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{H}}(z) &= \tilde{H}_x\hat{\mathbf{x}} + \tilde{H}_y\hat{\mathbf{y}} \\ &= \frac{1}{\eta}\hat{\mathbf{z}} \times \tilde{\mathbf{E}} = \frac{1}{\eta}(-E_{y0}\hat{\mathbf{x}} + E_{x0}\hat{\mathbf{y}})e^{-jkz}. \end{aligned} \quad (15)$$



- Consideramos a onda como a soma de duas componentes: uma com os campos $(\tilde{E}_x, \tilde{H}_y)$ e a outra com os campos $(\tilde{E}_y, \tilde{H}_x)$.
- Ao combinar as Eqs. (11), (13) e (15), obtemos:

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2\eta} (|E_{x0}|^2 + |E_{y0}|^2) \hat{\mathbf{z}} = \frac{|\tilde{\mathbf{E}}|^2}{2\eta} \hat{\mathbf{z}}. \quad (16)$$

! Importante

A Eq. (16) estabelece que a potência flui na direção z com uma densidade de potência média igual à soma das densidades de potência médias das ondas $(\tilde{E}_x, \tilde{H}_y)$ e $(\tilde{E}_y, \tilde{H}_x)$.



- Considere que a iluminação solar seja caracterizada por uma densidade de potência de 1 kW/m^2 na superfície da Terra. O raio médio da órbita da Terra em torno do Sol vale $R_s \approx 1,5 \times 10^8 \text{ km}$ e o raio médio da Terra é $R_e = 6.380 \text{ km}$.
 - (a) Determine a potência total irradiada pelo Sol.
 - (b) Calcule a potência total interceptada pela Terra.
 - (c) Suponha que toda a iluminação solar se concentre em uma única frequência e encontre a intensidade de campo elétrico relativa à densidade de potência incidente sobre a superfície da Terra.

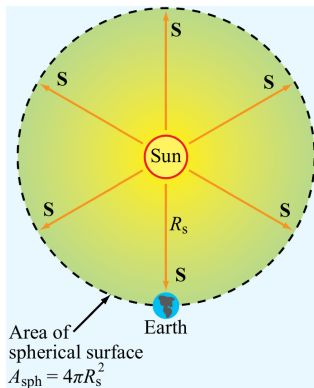
Exemplo 4.4.2 – Solução [7]



(a) Suponhamos que a iluminação solar se propague isotropicamente.

- A potência total que o sol irradia é $A_{sph} \langle S \rangle$, em que A_{sph} é a área de uma esfera de raio R_s , conforme figura abaixo.
- Assim, temos:

$$P_{Sol} = A_{sph} \langle S \rangle = (4\pi R_s^2) \langle S \rangle \approx 2,8 \times 10^{26} \text{ W}.$$

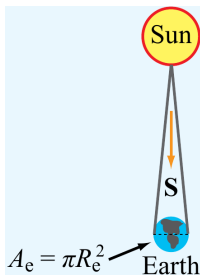


Exemplo 4.4.2 – Solução (cont.) [7]



- (b) Em referência à figura abaixo, a potência interceptada pela área de seção transversal da Terra é

$$P_T = \frac{A_e}{2} \langle S \rangle = (2\pi R_e^2) \langle S \rangle \approx 2,56 \times 10^{17} \text{ W}.$$





- (c) A densidade de potência média $\langle S \rangle$ se relaciona à magnitude do campo elétrico $|\tilde{\mathbf{E}}| = E_0$ deste modo:

$$\langle S \rangle = \frac{E_0^2}{2\eta_0},$$

em que $\eta_0 = 377 \, \Omega$ é a impedância intrínseca do ar.

- Com isso, temos:

$$E_0 = \sqrt{2\eta_0 \langle S \rangle} \approx 868,33 \, \text{V/m}.$$



- Uma onda plana uniforme apresenta uma intensidade de campo elétrico

$$\mathbf{E}(z,t) = -E_0 \cos(\omega t - kz) \hat{\mathbf{y}},$$

em que $E_0 = 1000 \text{ V/m}$ e $f = 300 \text{ MHz}$. Suponha propagação no espaço livre e responda ao que se pede:

- (a) Determine a expressão do vetor de Poynting e a direção de propagação da onda.
- (b) Calcule as densidades de potência instantânea e média (no tempo) dessa onda.
- (c) Encontre as potências instantânea e média (no tempo) transportadas por essa onda.
- (d) Obtenha a potência recebida por uma antena parabólica com 1 m de diâmetro se a sua superfície é perpendicular à direção de propagação da onda.



- Em um meio não magnético, uma onda plana uniforme se propaga com o seguinte campo elétrico:

$$\mathbf{E}(x,t) = 4 \sin(2\pi \times 10^7 t - 0,8x) \hat{\mathbf{z}} \text{ V/m.}$$

Calcule:

- (a) A permissividade relativa do meio.
- (b) A sua impedância intrínseca.
- (c) A densidade de potência média no tempo que é transportada por essa onda.
- (d) A potência total que cruza uma área de 100 cm^2 do plano $2x + y = 5$.

Exemplo 4.4.3 – Solução [6]



(a) A amplitude da onda é constante, logo $\alpha = 0$ Np/m, isto é, o meio não tem perda.

■ Contudo, percebemos que ele não é o espaço livre, pois

$$0,8 = k \neq \frac{\omega}{c} = 0,2094.$$

■ Além disso, notamos que $\omega = 2\pi \times 10^7$ rad/m e $\mu = \mu_0$, porque o meio é não magnético, logo

$$\begin{aligned} k &= \omega\sqrt{\mu\epsilon} = k_0\sqrt{\epsilon_r} \\ \Rightarrow \sqrt{\epsilon_r} &= \frac{k}{k_0} \\ \Rightarrow \epsilon_r &\approx 14,59. \end{aligned}$$

(b) Para a impedância intrínseca, temos

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_r}} \approx 98,7 \, \Omega.$$



- (c) Dado o campo elétrico $\mathbf{E}(x,t) = 4 \sin(2\pi \times 10^7 t - 0,8x) \hat{\mathbf{x}}$ V/m, o vetor de Poynting correspondente é

$$\begin{aligned}\mathbf{S} &= \mathbf{E} \times \mathbf{H} \\ &= \frac{E_0^2}{\eta} \sin^2(\omega t - kx) \hat{\mathbf{x}},\end{aligned}$$

logo a densidade de potência média no tempo vale

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{S} \rangle &= \frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{S}(t) dt \\ &= \frac{E_0^2}{2\eta} \hat{\mathbf{x}} \\ &\approx 81 \hat{\mathbf{x}} \text{ mW/m}^2.\end{aligned}$$



(d) O vetor unitário normal ao plano $2x + y = 5$ é

$$\hat{\mathbf{n}} = \frac{2\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}}}{\sqrt{5}}.$$

■ Consequentemente, a potência média total é calculada por

$$\begin{aligned}\langle P \rangle &= \oiint_A \langle \mathbf{S} \rangle \cdot d\mathbf{s} \\ &= \langle \mathbf{S} \rangle \cdot (A\hat{\mathbf{n}}) \\ &= (81 \times 10^{-3} \hat{\mathbf{x}}) \cdot \left[(100 \times 10^{-4}) \left(\frac{2\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}}}{\sqrt{5}} \right) \right] \\ &\approx 724,5 \mu\text{W}.\end{aligned}$$



- No espaço livre, uma onda plana uniforme se propaga com o seguinte campo magnético:

$$\mathbf{H}(x,t) = 4 \sin(\omega t - kx) \hat{\mathbf{z}} \text{ A/m.}$$

Calcule[†]:

- (a) A potência total que atravessa uma placa quadrada com 10 cm de lado no plano $x + y = 1$.
- (b) A potência total que atravessa um disco circular com 5 cm de raio no plano $x = 1$.

[†](a) 53,31 mW; (b) 59,22 mW.

Densidade de potência em um meio com perda



- No caso de uma onda que se propaga na direção $\hat{\mathbf{z}}$ em um meio com perda, os campos elétrico e magnético, em geral, são dados por:

$$\tilde{\mathbf{E}}(z) = \tilde{E}_x(z)\hat{\mathbf{x}} + \tilde{E}_y(z)\hat{\mathbf{y}} = (E_{x0}\hat{\mathbf{x}} + E_{y0}\hat{\mathbf{y}}) e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}, \quad (17)$$

$$\tilde{\mathbf{H}}(z) = \tilde{H}_x\hat{\mathbf{x}} + \tilde{H}_y\hat{\mathbf{y}} = \frac{1}{\eta_c}(-E_{y0}\hat{\mathbf{x}} + E_{x0}\hat{\mathbf{y}}) e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}, \quad (18)$$

em que η_c é a impedância intrínseca do meio.

- Ao aplicar a Eq. (11), temos

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{S} \rangle &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \{ \tilde{\mathbf{E}} \times \tilde{\mathbf{H}}^* \} \\ &= \hat{\mathbf{z}} \frac{|E_{x0}|^2 + |E_{y0}|^2}{2} e^{-2\alpha z} \operatorname{Re} \left\{ \frac{1}{\eta_c^*} \right\}. \end{aligned} \quad (19)$$



- Para prosseguir, expressamos η_c na forma polar:

$$\eta_c = |\eta_c| \angle \theta_\eta. \quad (20)$$

- Com isso, reescrevemos a fórmula do vetor de Poynting médio no tempo:

$$\langle \mathbf{S}(z) \rangle = \hat{\mathbf{z}} \frac{E_0^2}{2|\eta_c|} e^{-2\alpha z} \cos \theta_\eta, \quad (21)$$

em que $E_0 = |\tilde{\mathbf{E}}(0)| = \sqrt{|E_{x0}|^2 + |E_{y0}|^2}$ é a magnitude do fasor $\tilde{\mathbf{E}}(z)$ em $z = 0$.



Atenção

Enquanto os campos $\tilde{\mathbf{E}}(z)$ e $\tilde{\mathbf{H}}(z)$ decaem com z de acordo com $e^{-\alpha z}$, a densidade de potência $\langle \mathbf{S} \rangle$ decresce segundo $e^{-2\alpha z}$.

Nota

Quando uma onda se propaga ao longo de uma distância $z = \delta = 1/\alpha$, as magnitudes dos seus campos elétrico e magnético se reduzem a $e^{-1} \approx 37\%$ dos seus valores iniciais, enquanto a sua densidade de potência média cai para $e^{-2} \approx 14\%$ do seu valor inicial.



- Um submarino, localizado a uma profundidade de 200 m abaixo da superfície do mar, utiliza uma antena filamentar para receber transmissões de sinais em 1 kHz. Determine a densidade de potência incidente na antena do submarino em razão da onda EM do Exemplo 4.3.4.

Exemplo 4.4.4 – Solução [7]



- De acordo com a solução do Exemplo 4.3.4, sabemos que

$$E_0 = |\tilde{\mathbf{E}}(0)| = |E_{x0}^+| \approx 4,44 \text{ mV/m},$$

$$\alpha \approx 0,126 \text{ Np/m},$$

$$\eta_c \approx 44,429/\underline{45^\circ} \text{ m}\Omega.$$

- Ao aplicar a Eq. (21), obtemos:

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{S}(z) \rangle &= \hat{\mathbf{z}} \frac{E_0^2}{2|\eta_c|} e^{-2\alpha z} \cos \theta_\eta \\ &\approx 156,875 e^{-0,252z} \hat{\mathbf{z}} \text{ }\mu\text{W/m}^2.\end{aligned}$$

- Em $z = 200 \text{ m}$, a densidade de potência incidente na antena do submarino é:

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{S}(z = 200) \rangle &\approx 156,875 \times 10^{-6} e^{-0,252 \times 200} \hat{\mathbf{z}} \\ &\approx 20,282 \times 10^{-27} \hat{\mathbf{z}} \text{ W/m}^2 = 20,282 \hat{\mathbf{z}} \text{ rW/m}^2.\end{aligned}$$

Exercício 4.4.4 – Enunciado [4]



- Uma pizza congelada é vendida para ser aquecida em um forno de micro-ondas. Um aparelho comum tem 50 cm de largura, 40 cm de profundidade e 30 cm de altura. O forno possui dois níveis de aquecimento: baixo, quando ele produz uma potência média de 500 W, e alto, quando ele gera uma potência média de 1000 W. Suponha que a pizza seja colocada no fundo do forno e que qualquer potência acoplada a ela entre pela parte de cima. A pizza mede 25 cm de diâmetro e 1,5 cm de espessura e 75% do seu volume é composto por água. A pizza se encontra inicialmente a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ e deve ser esquentada até $75\text{ }^{\circ}\text{C}$. O calor específico da água é de $4,1885\text{ J}/(\text{g} \cdot \text{K})$ e o seu calor latente é de 334 J/g . Suponha que a eficiência da transferência de calor das ondas eletromagnéticas para a pizza seja de 80%.
- (a) Calcule o tempo necessário para aquecer a pizza no nível baixo.
 - (b) Encontre o tempo necessário para esquentar a pizza no nível alto.
 - (c) Segundo a Celesc, a tarifa convencional da classificação residencial normal no subgrupo B1 é de R\$ 0,69568 para cada 1 kWh consumido no estado de Santa Catarina [2]. Com base nessa informação, determine o custo na conta de energia para aquecer a pizza.

Síntese



- A capacidade de transportar energia é uma das principais características das ondas eletromagnéticas.
- O teorema de Poynting fornece as relações de potência dos campos em qualquer volume.
- O teorema de Poynting apresenta o fluxo total de potência para fora de um dado volume através da sua superfície.
- O vetor de Poynting é a densidade de potência na superfície de um volume.
- O vetor de Poynting indica a direção de propagação da potência eletromagnética.

Referências



- [1] Agência Nacional de Telecomunicações. *Ato n.º 17.856, de 30 de dezembro de 2023*.
<https://informacoes.anatel.gov.br/legislacao/atos-de-requisitos-tecnicos-de-gestao-do-espectro/2023/1914-ato-17865>. Acesso em: 09/10/2022.
- [2] Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (CELESC). *Tarifas e taxas de energia*. <https://www.celesc.com.br/tarifas-de-energia>. Acesso em: 17/11/2024.
- [3] ICNIRP. “Guidelines for Limiting Exposure to Electromagnetic Fields (100 kHz to 300 GHz)”. Em: *Health Physics* 118.5 (2020), pp. 483–524. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32167495/>.
- [4] IDA, Nathan. *Engineering Electromagnetics*. 3. ed. Suíça: Springer International Publishing, 2015. ISBN: 978-052-178-988-2.



- [5] J. H. Poynting. “On the Transfer of Energy in the Electromagnetic Field”. Em: *Philosophical Transactions of the Royal Society of London* 175 (1884), pp. 343–361. ISSN: 02610523. URL: <http://www.jstor.org/stable/109449> (acesso em 14/11/2025).
- [6] SADIKU, Mathew N. O. *Elements of Electromagnetics*. 7.ed. Nova Iorque: Oxford University Press, 2018. ISBN: 9780190698614.
- [7] ULABY, Fawwaz. T.; RAVAIOLI, Umberto. *Fundamentals of Applied Electromagnetics*. 7.ed. Upper Saddle River: Pearson Education, 2015. ISBN: 978-0-13-335681-6.

Apêndice A: deduções do teorema de Poynting



- Para deduzir o teorema de Poynting, a nossa análise parte da expressão geral da taxa de transferência de energia.
- Essa expressão inclui a energia elétrica armazenada, a energia magnética armazenada e a potência dissipada.
- Começamos com as equações de Maxwell.



- Partimos da lei de Ampère-Maxwell:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (22)$$

em que $\mathbf{J}$ inclui todas as densidades de corrente, como segue:

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}_0 + \mathbf{J}_e = \mathbf{J}_0 + \sigma \mathbf{E}, \quad (23)$$

em que $\mathbf{J}_0$ é a densidade de corrente de fontes e $\mathbf{J}_e$ é a densidade de correntes induzidas em materiais condutivos.

- Agora, fazemos o produto escalar entre a Eq. (22) e a intensidade de campo elétrico $\mathbf{E}$:

$$\mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} + \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \quad (24)$$

- Cada um dos termos do lado direito da Eq. (24) é uma densidade volumétrica de potência.
- Como ambos os termos dependem apenas do campo elétrico, eles constituem densidades de potência elétrica.



- Na sequência, consideramos a seguinte identidade vetorial:

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = \mathbf{H} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H}). \quad (25)$$

- O segundo termo do lado direito da Eq. (25) é a densidade de potência elétrica, portanto todos os três termos são densidades de potência.
- Neste momento, lembramos a lei de Faraday:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (26)$$

- Agora, fazemos o produto escalar entre a Eq. (26) e a intensidade de campo magnético $\mathbf{H}$:

$$\mathbf{H} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) = -\mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}. \quad (27)$$

- A Eq. (27) depende só do campo magnético, logo ela representa a densidade de potência magnética.



- Podemos reescrever a Eq. (25):

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = -\mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} - \mathbf{E} \cdot \mathbf{J}. \quad (28)$$

- Supomos que as relações de potência ocorram em um volume V , cuja fronteira é uma superfície S , e obtemos a potência total ao integrar a Eq. (28) no volume:

$$\iiint_V \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) dv = - \iiint_V \left(\mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) dv - \iiint_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dv. \quad (29)$$

- Aplicamos o teorema da divergência:

$$\oiint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{s} = - \iiint_V \left(\mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) dv - \iiint_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dv. \quad (30)$$



- Para simplificar a Eq. (30), utilizamos as seguintes identidades vetoriais:

$$\mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\mathbf{E} \cdot \mathbf{D}}{2} \right), \quad \mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\mathbf{H} \cdot \mathbf{B}}{2} \right). \quad (31)$$

- Com isso, temos:

$$\oint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \iiint_V \left(\frac{\mathbf{E} \cdot \mathbf{D}}{2} + \frac{\mathbf{H} \cdot \mathbf{B}}{2} \right) dv - \iiint_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dv. \quad (32)$$

- Calculamos os produtos escalares a partir das relações constitutivas:

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} = \epsilon E^2, \quad (33)$$

$$\mathbf{H} \cdot \mathbf{B} = \mu H^2. \quad (34)$$



- Assim, obtemos a expressão da potência total que flui para fora do volume V através da superfície S :

$$\oiint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \iiint_V \left(\frac{\epsilon E^2}{2} + \frac{\mu H^2}{2} \right) dv - \iiint_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dv. \quad (35)$$

- Se a propagação de potência ocorre para dentro do volume V , então o fluxo é negativo.
- Se a propagação de potência ocorre para fora do volume V , então o fluxo é positivo, pois $d\mathbf{s}$ é sempre positivo quando aponta para fora.



- Notamos também que $\mathbf{E} \times \mathbf{H}$ tem unidade de W/m^2 e, portanto, é uma densidade superficial de potência.
- Chamamos essa densidade de potência de vetor de Poynting:

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}. \quad (36)$$

- A Eq. (5) já fornece a direção do fluxo de potência.
- Assim, a potência flui na direção perpendicular simultaneamente a $\mathbf{E}$ e $\mathbf{H}$.

Teorema de Poynting complexo [4]



- Para deduzir formalmente o teorema de Poynting complexo, começamos com a lei de Faraday e a lei de Ampère-Maxwell no domínio da frequência:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -j\omega\mu\mathbf{H}, \quad (37)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + j\omega\epsilon\mathbf{E}, \quad (38)$$

em que a densidade de corrente $\mathbf{J}$ inclui correntes de fontes e correntes induzidas:

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}_0 + \mathbf{J}_e = \mathbf{J}_0 + \sigma\mathbf{E}. \quad (39)$$

- Na sequência, aplicamos o conjugado complexo a essas duas equações:

$$\nabla \times \mathbf{E}^* = j\omega\mu\mathbf{H}^* \quad (40)$$

$$\nabla \times \mathbf{H}^* = \mathbf{J}^* - j\omega\epsilon\mathbf{E}^*. \quad (41)$$

Teorema de Poynting complexo [4]



- Fazemos o produto escalar entre $\mathbf{H}^*$ e a lei de Faraday:

$$\mathbf{H}^* \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) = -j\omega\mu \mathbf{H} \cdot \mathbf{H}^*. \quad (42)$$

- Agora, fazemos o produto escalar entre $\mathbf{E}$ e a segunda linha na Eq. (40)

$$\mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H}^*) = (\mathbf{J}^* - j\omega\epsilon \mathbf{E}^*) \cdot \mathbf{E}. \quad (43)$$

- Para combinar as equações (42) e (43), usamos a seguinte identidade vetorial:

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) = (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot \mathbf{H}^* - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H}^*). \quad (44)$$

- Com isso, temos:

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) = j\omega(\epsilon \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}^* - \mu \mathbf{H} \cdot \mathbf{H}^*) - \mathbf{E} \cdot \mathbf{J}^* \quad (45)$$



- Ao analisar a Eq. (45), distinguimos três termos:
 - 1 A primeira parcela é a densidade de potência elétrica armazenada.
 - 2 A segunda parcela é a densidade de potência magnética armazenada.
 - 3 A terceira parcela é a densidade de potência dissipada ou de potência de entrada.
- Em relação ao terceiro termo na Eq. (45), fazemos a separação entre dois casos:
 - 1 No caso do receptor, substituímos $\mathbf{E} \cdot \mathbf{J}^*$ por $\sigma \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}^*$.
 - 2 No caso do transmissor, substituímos $\mathbf{E} \cdot \mathbf{J}^*$ por $-\mathbf{E} \cdot \mathbf{J}^*$.



- Para obter a potência total, integramos a Eq. (45) em um volume arbitrário V :

$$\begin{aligned} \iiint_V \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) dv &= j\omega \iiint_V (\epsilon \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}^* - \mu \mathbf{H} \cdot \mathbf{H}^*) dv \\ &\quad - \iiint_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{J}_0^* dv - \iiint_V \sigma \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}^* dv, \end{aligned} \quad (46)$$

em que $\mathbf{J}_0$ é uma densidade de corrente de fonte.

- Aplicamos o teorema da divergência ao lado esquerdo da Eq. (46):

$$\begin{aligned} \oiint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) \cdot d\mathbf{s} &= j\omega \iiint_V (\epsilon \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}^* - \mu \mathbf{H} \cdot \mathbf{H}^*) dv \\ &\quad - \iiint_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{J}_0^* dv - \iiint_V \sigma \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}^* dv. \end{aligned} \quad (47)$$

Teorema de Poynting complexo [4]



- Ao analisar a Eq. (47), fazemos os seguintes destaques:
 - 1 O lado esquerdo é a potência complexa que flui através da superfície S que envolve o volume V .
 - 2 O primeiro termo do lado direito representa a potência reativa no volume V .
 - 3 O segundo termo do lado direito corresponde à potência complexa das fontes.
 - 4 O último termo do lado direito é a possível potência dissipada no volume.
- A Eq. (47) é o teorema de Poynting complexo.
- Como queremos calcular quantidades médias, separamos a Eq. (47) em duas partes:

$$\frac{1}{2} \operatorname{Re} \left[\oint_S \mathbf{S}_c \cdot d\mathbf{s} \right] = -\frac{1}{2} \iiint_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{J}_0^* dv - \frac{1}{2} \iiint_V \sigma \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}^* dv, \quad (48)$$

$$\frac{1}{2} \operatorname{Im} \left[\oint_S \mathbf{S}_c \cdot d\mathbf{s} \right] = \frac{\omega}{2} \iiint_V (\epsilon \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}^* - \mu \mathbf{H} \cdot \mathbf{H}^*) dv. \quad (49)$$



- A primeira linha na Eq. (48) fornece o balanço de potência real.
- Fazemos algumas observações:
 - 1 O lado esquerdo é o fluxo de potência resultante para fora do volume V através da superfície S .
 - 2 O primeiro termo do lado direito é a potência resultante das fontes (o sinal negativo ocorre porque a fonte está fora do volume).
 - 3 O segundo termo do lado direito é a potência dissipada no volume V .
- Além disso, notamos que o termo $-\mathbf{E} \cdot \mathbf{J}^*$ é negativo para o caso do receptor e positivo para o caso do transmissor.
- Normalmente, no caso do transmissor, supomos que não haja perdas no volume, enquanto, no caso do receptor, consideramos que não haja fontes no volume.



- A segunda linha na Eq. (48) fornece o balanço de potência reativa.
- Fazemos algumas observações:
 - 1 O lado esquerdo é o fluxo de potência reativa total para fora do volume V através da superfície S .
 - 2 O lado direito é a potência reativa média no tempo.
- As médias temporais das densidades de energias elétrica e magnética armazenadas são:

$$w_{e,med} = \frac{1}{4} \epsilon \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}^*, \quad w_{m,med} = \frac{1}{4} \mu \mathbf{H} \cdot \mathbf{H}^*. \quad (50)$$

- Para enfatizar as médias temporais das densidades de energia, reescrevemos a segunda linha na Eq. (48) assim:

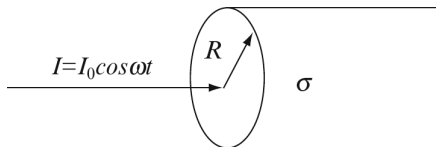
$$\frac{1}{2} \text{Im} \left[\oint_S \mathbf{S}_c \cdot d\mathbf{s} \right] = 2\omega \iiint_V \left(\frac{\epsilon \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}^*}{4} - \frac{\mu \mathbf{H} \cdot \mathbf{H}^*}{4} \right) dv. \quad (51)$$

Apêndice B: exercícios complementares

Exercício 4.4.5 – Enunciado [4]



- Um condutor cilíndrico de raio R (em metro, m) e comprimento infinito transporta uma corrente de amplitude I_0 (em ampere, A) e frequência f (em hertz, Hz). O material possui condutividade σ (em siemens por metro, S/m). Despreze as correntes de deslocamento e calcule a média temporal da potência dissipada no condutor por unidade de comprimento. Suponha que a corrente se distribua uniformemente através da seção transversal do cilindro[‡].



[‡] $-I_0^2 / (2\pi R^2 \sigma)$ W/m.



- No sistema de coordenadas esféricas, a intensidade de campo elétrico produzida no espaço livre por uma determinada antena é dada por:

$$\mathbf{E}(R) = \hat{\theta} \frac{12\pi}{R} e^{-j2\pi R} \sin \theta,$$

em que R é a distância radial a partir da antena. Suponha propagação de onda plana uniforme.

- (a) Calcule a intensidade de campo magnético produzida por essa antena.
- (b) Encontre a densidade de potência média a uma distância R a partir da antena.
- (c) Determine a potência irradiada total.



- O valor de pico da intensidade de campo elétrico no fundo de um forno de micro-ondas é igual a 2500 V/m . Suponha que esse campo seja uniforme na área do forno, que é de 400 cm^2 . A permissividade e a permeabilidade do ar são consideradas iguais às do espaço livre. Calcule a potência de pico que esse forno pode fornecer.



- Segundo o Ato n.º 17.856, de 30 de dezembro de 2023, o Brasil segue as orientações da Comissão Internacional de Proteção Contra Radiação Não Ionizante (ICNIRP) quanto aos limites da exposição humana aos campos eletromagnéticos [1]. Em particular, a densidade de potência média permitida para a população em geral é de até 10 W/m^2 na faixa de 2 GHz a 300 GHz [3]. Com o objetivo de tentar entender os efeitos térmicos desse nível de radiação, pode-se compará-lo com a radiação térmica proveniente do Sol. A radiação solar apresenta uma densidade de potência média de cerca de 1400 W/m^2 na Terra. Para comparar os campos associados aos dois tipos de radiação, considere as duas densidades de potência como o resultado de um vetor de Poynting.
- (a) Calcule as intensidades dos campos elétrico e magnético devidas à radiação solar na Terra.
 - (b) Encontre as intensidades máximas dos campos elétrico e magnético permitidas pela norma. Compare esse resultado ao da radiação solar.



- A partir dos resultados do Exercício 3.3.6, demonstre que o valor médio das densidades de energias elétrica e magnética armazenadas para campos harmônicos no tempo são dadas, respectivamente, por

$$\langle w_e \rangle = \frac{1}{4} \epsilon \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}^*;$$

$$\langle w_m \rangle = \frac{1}{4} \mu \mathbf{H} \cdot \mathbf{H}^*.$$



- Considere uma intensidade de campo elétrico dada por:

$$\mathbf{E} = E_0 e^{jkz} \hat{\mathbf{x}}.$$

Demonstre que a densidade de potência média no tempo, em qualquer ponto no espaço, pode ser escrita como:

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{E_0^2}{2\eta}.$$



- Considere os campos elétrico e magnético dados, no domínio da frequência, por:

$$\mathbf{E} = -\eta_0 H_0 e^{-jkz} \hat{\mathbf{y}},$$
$$\mathbf{H} = H_0 e^{-jkz} \hat{\mathbf{x}},$$

em que $H_0 = 25$ A/m e a frequência é de 30 GHz. A propagação ocorre no espaço livre e z é a direção vertical. Responda o que se pede:

- (a) Calcule a densidade de potência média no tempo dessa onda.
- (b) Escreva as densidades de energias elétrica e magnética armazenadas separadamente.



- Em uma região do espaço onde não há correntes, o vetor de Poynting médio no tempo vale 120 W/m^2 . Suponha que essa densidade de potência seja uniforme na superfície de uma esfera de raio $a = 0,1 \text{ m}$ e que aponte para fora do volume. A frequência é de 1 GHz e a esfera tem as propriedades do espaço livre. Calcule a energia total armazenada nela.